

CHAPITRE E2

Probabilités

Modélisation mathématique

Les mathématiques n'étudient pas directement des phénomènes naturels, mais des objets abstraits provenant de tentatives de *modélisation* de la nature : on cherche à représenter des situations concrètes par des structures idéalisées, qui s'étudieront plus aisément.

La *modélisation d'un phénomène* est une démarche subjective, puisque l'on est amené à choisir quels sont les paramètres qui entreront en compte dans le modèle. Doit-on par exemple considérer que la température possède une influence sur les dimensions d'un objet métallique ? Tout dépendra de ce que l'on cherche à étudier : si l'on s'intéresse au déplacement d'une voiture on négligera probablement ce paramètre, alors que si l'on étudie le rayonnement thermique d'une barre d'acier chauffée à blanc, il est plus raisonnable de le prendre en compte.

Une modélisation s'effectue généralement en trois étapes :

- i) *Paramétrisation du modèle*. Il s'agit de choisir les paramètres que l'on prend en compte, en fonction de ce que l'on cherche à savoir, et de la complexité mathématique que ces paramètres induisent. On choisit par exemple de représenter le déplacement d'une voiture par une fonction $t \mapsto x(t)$, qui sera considérée dérivable. On traduit également sous forme d'équations les principes physiques régissant le modèle : on considère par exemple que la somme des forces s'appliquant sur la voiture est égale au produit de sa masse par son accélération. On peut encore choisir de négliger les forces de frottement entre la voiture et le sol, si elles donnent naissance à une situation mathématique trop complexe.
- ii) *Étude du modèle*. On oublie les fondements du modèle, et on étudie celui-ci en tant qu'objet abstrait, afin de recueillir le maximum d'informations sur l'objet étudié. On va par exemple essayer de résoudre l'équation différentielle régissant le mouvement de la voiture, afin d'obtenir la position $x(t)$ de celle-ci au cours du temps. Si la résolution est impossible, on retourne à l'étape précédente et l'on cherche à simplifier le modèle, quitte à négliger certains paramètres.
- iii) *Interprétation des résultats*. On étudie enfin les résultats obtenus, afin de vérifier que ceux-ci sont cohérents avec les valeurs mesurées ; c'est l'occasion d'une étude critique du modèle : celui-ci était-il pertinent, voire réaliste ? Il ne reste alors plus qu'à exploiter les résultats pour chercher une solution pratique au problème que l'on s'était posé.

Modèles aléatoires et non déterminisme

On a coutume de penser que le résultat d'un lancer de dé est une variable aléatoire dont le résultat est compris entre 1 et 6, de sorte que chacune de ces 6 valeurs a une probabilité égale à $\frac{1}{6}$. Il s'agit bien entendu d'une vue de l'esprit : le résultat du lancer dépend de manière déterministe de la force et la direction dans lequel on le lance. Mais cette dépendance est tellement complexe (on dira *sensible*), que l'on est incapable de la comprendre, et donc de la prévoir : il serait déraisonnable de chercher à construire un robot qui, en lançant un dé équilibré, obtiendrait systématiquement la valeur 1 ! On modélisera donc le lancer d'un dé comme un phénomène aléatoire, c'est-à-dire un processus dont l'issue est toujours inconnue, mais de sorte que l'on connaisse les probabilités associées aux différents résultats possibles.

On appelle *modèle aléatoire* tout modèle faisant intervenir la notion de hasard, et l'on parle de *modèle déterministe* dans le cas contraire. Mais il est important de noter qu'un modèle aléatoire ne décrit pas forcément une situation non déterministe !

1 Univers et évènements

Définition 1.

Dans une situation réelle donnée, aussi appelée « épreuve » ou « expérience aléatoire », on appelle « univers » et l'on note Ω , un ensemble dont les éléments représentent toutes les évolutions possibles de l'expérience considérée. Les éléments de Ω sont alors appelés « issues », « résultats », « éventualités » ou « tirages. »

Remarque.

On ne s'intéressera cette année qu'aux univers finis, et l'on notera donc $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$.

Exemple 2.

L'univers canoniquement associé à un lancer de dé est l'ensemble $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Définition 3.

Soit Ω un univers.

- i) On appelle « évènement » toute partie de Ω .
- ii) On appelle « évènement élémentaire » toute partie de Ω à un élément.

Remarques.

- i) Un évènement est un ensemble d'issues possibles.
- ii) Un évènement élémentaire est un évènement réduit à une seule issue ; c'est un ensemble de la forme $\{\omega\}$, où ω est une issue de Ω .

Définition 4.

Le tableau suivant indique comment traduire en théorie des probabilités le vocabulaire élémentaire de la théorie des ensembles.

Vocabulaire des ensembles	Vocabulaire des probabilités	Notation
l'ensemble des parties de Ω	l'ensemble des évènements	$\mathcal{P}(\Omega)$
la partie pleine de Ω	l'évènement certain	Ω
l'ensemble vide	l'évènement impossible	$\emptyset$
le complémentaire de la partie A dans Ω	l'évènement contraire de A	$\overline{A}$
l'intersection des parties A et B	la conjonction (« et » logique) de A et B	$A \cap B$
la réunion des parties A et B	la disjonction (« ou » logique) de A et B	$A \cup B$
les parties A et B sont disjointes	A et B sont incompatibles	$A \cap B = \emptyset$
la partie A est incluse dans la partie B	l'évènement A implique l'évènement B	$A \subset B$

Définition 5.

Soit Ω un univers, et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'évènements. On dit que $(A_i)_{i \in I}$ est un « système complet d'évènements pour Ω » si :

- i) $\Omega = \bigcup_{i \in I} A_i$.
- ii) Les $(A_i)_{i \in I}$ sont deux à deux incompatibles : $\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$.

Remarque.

On retrouve la notion de recouvrement disjoint d'un ensemble.

Exemple 6.

Si A est un évènement, alors le système $A, \overline{A}$ est complet.

Exemple 7.

Considérons l'expérience qui consiste à lancer deux fois de suite une pièce de monnaie. L'issue de ce processus (Pile ou Face) n'étant pas raisonnablement prévisible, on modélise celle-ci par l'univers suivant :

$$\Omega = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\} = \{P, F\}^2.$$

- i) L'évènement « obtenir deux fois Pile » est l'ensemble $A = \{(P, P)\}$.
- ii) L'évènement « obtenir une fois Face et une fois Pile » est l'ensemble $B = \{(P, F), (F, P)\}$.
- iii) Les évènements A et B sont incompatibles.
- iv) Le contraire de l'évènement B est $\overline{B} = \{(P, P), (F, F)\}$.
- v) L'évènement A implique l'évènement $\overline{B}$.
- vi) L'évènement « ne jamais obtenir ni Pile ni Face » est impossible.
- vii) L'évènement « obtenir au moins une fois Pile ou Face » est certain.

Remarque.

En pratique, on ne détaillera pas l'univers Ω dans la plupart des exercices : la modélisation sera implicite.

2 Probabilité sur un univers

Définition 8.

Soit Ω un univers fini. On appelle « mesure de probabilité sur Ω » ou plus simplement « probabilité sur Ω » toute application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ telle que :

- i) Quels que soient les évènements incompatibles A et B , on a $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.
- ii) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Le couple $(\Omega, \mathbb{P})$ est alors appelé un « espace probabilisé ».

Définition 9.

- i) Deux évènements d'un espace probabilisé sont dit « équiprobables » s'ils ont la même probabilité.
- ii) Un évènement est dit « négligeable » si sa probabilité vaut 0.
- iii) Un évènement est dit « presque certain » ou « presque sûr » si sa probabilité vaut 1.

Remarques.

- i) Attention à ne pas confondre l'évènement $\{\omega_i\}$ avec l'issue ω_i , et donc à ne pas écrire par exemple $\mathbb{P}(\text{Pile}) = \frac{1}{2}$, ce qui n'aurait pas de sens.
- ii) Un évènement négligeable n'est pas nécessairement l'évènement impossible $\emptyset$.
- iii) Un évènement presque certain n'est pas nécessairement l'évènement certain Ω .

Théorème 10.

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$ ainsi que deux évènements A et B . Alors

- i) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
- ii) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
- iii) $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A})$.
- iv) Si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$.
- v) Si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ (toute probabilité est une fonction croissante).
- vi) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Lemme 11.

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$, et $A_1, \dots, A_n$ des évènements deux à deux incompatibles. Alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Théorème 12.

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$, et $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet. Alors $\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) = 1$.

Théorème 13 (Formule des probabilités totales).

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$, un évènement B et $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système complet. Alors

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Exercice 14.

Un homme particulièrement distrait oublie fréquemment son parapluie en quittant son domicile. Il remarque qu'au cours de l'année écoulée il fut particulièrement malchanceux puisque

- il y eut une probabilité $\frac{1}{3}$ qu'il sorte de chez lui sans parapluie et qu'il se mette à pleuvoir ;
- il y eut une probabilité $\frac{1}{4}$ qu'il sorte de chez lui sans parapluie et qu'il ne se mette pas à pleuvoir.

Pouvez-vous en déduire la probabilité qu'il sorte de chez lui sans parapluie ?

Le résultat suivant montre que pour construire une probabilité sur un univers $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ il suffit d'associer une probabilité p_i à chaque issue ω_i , de sorte que $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. On peut alors définir la probabilité d'un évènement A comme étant la somme des probabilités des issues le constituant.

Définition 15.

Soient E un ensemble fini. Une « distribution de probabilité » sur E est une famille $(p_x)_{x \in E}$ de réels positifs tels que $\sum_{x \in E} p_x = 1$.

Théorème 16 (Propriété fondamentale des probabilités finies).

Soit Ω un univers fini.

- i) Si $\mathbb{P}$ est une probabilité sur Ω , alors $(\mathbb{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilité sur Ω .
- ii) Réciproquement, si $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilité sur Ω , alors il existe une unique probabilité $\mathbb{P}$ sur Ω telle que $\forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$.

Exemples 17.

La probabilité associée au lancer d'une pièce est définie par $\mathbb{P}(\{Pile\}) = \mathbb{P}(\{Face\}) = \frac{1}{2}$. Si l'on considère que la pièce de monnaie est truquée, c'est-à-dire que l'une des deux faces apparaît plus souvent que l'autre, on définit alors une probabilité en posant $\mathbb{P}(\{Pile\}) = p \in [0, 1]$ et $\mathbb{P}(\{Face\}) = 1 - p$. Cette modélisation décrit en fait tous les espaces probabilisés à deux éléments.

3 Probabilité uniforme

Le théorème précédent permet de définir la probabilité uniforme sur un univers, qui est celle que vous aviez l'habitude d'utiliser en Terminale.

Définition 18.

On appelle « probabilité uniforme » sur un univers fini Ω , la probabilité $\mathbb{P}$ définie par

$$\forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{card } \Omega}.$$

La probabilité uniforme est donc celle qui rend tous les évènements élémentaires équiprobables.

Remarque.

Par abus de langage, on emploie parfois la locution *au hasard* pour indiquer que l'univers est muni de la probabilité uniforme.

Exemple 19.

En général, le lancer d'un dé, d'une pièce de monnaie, ou le choix d'une boule dans une urne sont effectués de manière équiprobable.

Théorème 20.

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé muni de la probabilité uniforme. Pour tout évènement A on a

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

Autrement dit, la probabilité uniforme d'un évènement est le rapport du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles.

Exemple 21.

On lance trois fois de suite un dé à six faces. La probabilité d'obtenir trois fois de suite le chiffre 1 est égale à $\frac{1}{6^3}$.

Exercice 22.

On tire simultanément deux boules au hasard dans une urne contenant deux boules noires, deux blanches et trois rouges. Soit A l'évènement « tirer au moins une boule blanche », B l'évènement « tirer au moins une boule rouge. » Calculer les probabilités de A , B , $A \cap B$ et $A \cup B$.

4 Notion de probabilité conditionnelle

4.1 Synthèse de la probabilité conditionnelle

Exemple 23.

Un sujet atteint du virus de l'hépatite développe systématiquement les symptômes associés. Mais un sujet atteint du virus de la mononucléose ne développe pas toujours les symptômes : il existe des cas de porteurs sains. Dans ce second exemple, on parle de « conséquence probabiliste ».

On s'intéresse dans cette partie à deux évènements A et B liés entre eux par une relation causale, probabiliste ou pas. On suppose que l'évènement A est de probabilité non nulle.

Dire que A a pour conséquence (certaine) B , c'est dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B . On a alors $A \cap B = A$, et par conséquent $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)$ soit $\frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = 1$.

Considérons maintenant que A a pour conséquence probabiliste B . On cherche à mesurer la probabilité que A implique B , qui sera appelée *probabilité de B sachant A* et notée $\mathbb{P}(B|A)$.

Considérons pour commencer le cas d'une probabilité uniforme P sur un univers Ω . La quantité $\frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(A)}$ est la proportion ou fraction de l'ensemble A qui est incluse dans l'ensemble B , c'est-à-dire la probabilité qu'une issue donnée de A soit dans B . C'est donc la quantité $\mathbb{P}(B|A)$ recherchée.

Avant de revenir au cas général, on commence par remarquer que, toujours dans le cas d'une probabilité uniforme, on a $\frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(A)} = \frac{\text{card}(A \cap B)/\text{card}(\Omega)}{\text{card}(A)/\text{card}(\Omega)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$.

Dans le cas d'une probabilité quelconque, on sait que par croissance on a $\mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A)$, ainsi $\frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \in [0, 1]$. Cette quantité correspond, relativement à la probabilité P , à la fraction des issues

de A qui ont pour conséquence certaine une issue de B : on posera donc $\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$.

Définition 24.

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et A un évènement non négligeable. Pour tout évènement B , on appelle « probabilité conditionnelle de B sachant A » le réel noté $\mathbb{P}(B|A)$ ou $\mathbb{P}_A(B)$ défini par

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

4.2 Propriétés des probabilités conditionnelles

La définition de la probabilité conditionnelle est enfin validée par le résultat suivant.

Théorème 25.

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et A un évènement non négligeable. L'application $\mathbb{P}_A : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow [0, 1] \\ B & \longmapsto \mathbb{P}_A(B) \end{cases}$ est une probabilité sur Ω .

Remarque.

Il est absurde de penser que $A|B$ est un évènement : si $\mathbb{P}(A|B)$ est bien défini, c'est parce que $X \mapsto \mathbb{P}(X|B)$ est une probabilité, mais l'écriture $A|B$ n'a aucun sens.

En pratique, on est souvent amené à considérer des *processus aléatoires*, c'est-à-dire des successions complexes d'étapes aléatoires plus simples (ces processus sont alors représentés par des arbres). Pour modéliser globalement un tel phénomène, on peut utiliser la notion de probabilité conditionnelle afin d'étudier l'interaction entre deux expériences successives.

Lemme 26.

Soient A et B deux évènements non négligeables. Alors : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$.

Théorème 27 (Formule des probabilités totales, bis).

Soient $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système complet d'évènements non négligeables, et B un évènement. Alors

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i).$$

Notation.

Dans le cas d'un système complet quelconque $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ on pose $\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i) = 0$, dès que $\mathbb{P}(A_i) = 0$, pour tout évènement B . On vérifie alors aisément que la formule ci-dessus reste valable avec cette convention, ce qui en pratique permet de l'appliquer sans avoir à vérifier l'hypothèse que les évènements du système complet sont non négligeables.

Exercice 28.

On dispose de deux pièces de monnaie : l'une d'entre elles est équilibrée, et l'autre possède deux côtés face. On choisit au hasard l'une des deux pièces, puis on la jette. Quelle est la probabilité d'obtenir face ? On tracera d'abord l'arbre associé au problème, puis on redémontrera le résultat en utilisant la formule des probabilités totales.

4.3 Formule de Bayes

Considérons deux évènements A et B tels que B soit une conséquence de A , avec la probabilité $\mathbb{P}(B|A)$. Dans le cas où B peut également être conséquence d'autres évènements (considérer par exemple un cancer donné, qui peut être généré par différents comportements « à risque »), la quantité $\mathbb{P}(A|B)$ est la probabilité que, lorsque l'évènement B s'est réalisé, l'évènement A en soit effectivement la cause.

Théorème 29 (Formule de Bayes ou formule de probabilité des causes).

Soient $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, ainsi que deux évènements A et B non négligeables. On a

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Théorème 30 (Formule de Bayes ou formule de probabilité des causes, bis).

Soient $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système complet d'évènements non négligeables, et B un évènement non négligeable. Alors pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$:

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^m \mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}.$$

Exemple 31.

La formule de Bayes est d'une grande importance pratique. Pour déterminer par l'exemple l'efficacité d'un vaccin, il faut déterminer la probabilité $\mathbb{P}(\text{être infecté} | \text{être vacciné})$. Mais on ne peut *a priori* pas déterminer cette probabilité expérimentalement (à moins d'inoculer volontairement la maladie à des personnes vaccinées!). Par contre on peut aisément déterminer une valeur approchée de $\mathbb{P}(\text{être vacciné} | \text{être infecté})$: il suffit pour cela d'effectuer un sondage dans un hôpital, et de déterminer parmi les patients infectés la proportion de ceux qui avaient été vaccinés. On déduit alors de la formule de Bayes une valeur approchée de $\mathbb{P}(\text{être infecté} | \text{être vacciné})$.

4.4 Formule des probabilités composées

Définition 32.

Soient $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et une famille d'évènements $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$. Ces évènements sont dits « successifs » si l'on a

$$\forall i \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket, A_{i+1} \subset A_i.$$

Les probabilités conditionnelles permettent de calculer la probabilité d'une séquence d'évènements successifs, connaissant la probabilité de chacun sachant les précédents.

Théorème 33 (Formules des probabilités composées).

Soient $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et une famille d'évènements $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$.

i) Si les évènements $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ sont successifs et non négligeables, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_m) &= \left(\prod_{i=1}^{m-1} \mathbb{P}(A_{i+1} | A_i) \right) \times \mathbb{P}(A_1) \\ &= \mathbb{P}(A_m | A_{m-1}) \times \mathbb{P}(A_{m-1} | A_{m-2}) \times \cdots \times \mathbb{P}(A_2 | A_1) \times \mathbb{P}(A_1). \end{aligned}$$

ii) Si $\bigcap_{i=1}^m A_i$ est non négligeable, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_m) &= \left(\prod_{i=1}^{m-1} \mathbb{P} \left(\bigcap_{k=1}^{i+1} A_k \mid \bigcap_{k=1}^i A_k \right) \right) \times \mathbb{P}(A_1) \\ &= \mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_m | A_1 \cap \cdots \cap A_{m-1}) \\ &\quad \times \mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{m-1} | A_1 \cap \cdots \cap A_{m-2}) \\ &\quad \vdots \\ &\quad \times \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 | A_1) \\ &\quad \times \mathbb{P}(A_1). \end{aligned}$$

Remarques.

i) Ces formules étaient utilisées en Terminale pour calculer une probabilité à partir d'un arbre (voir le calcul de la probabilité d'obtenir Face dans l'exercice 28, et l'exercice 35).

ii) On utilise ii) pour calculer la probabilité d'une intersection d'évènements non indépendants.

Exercice 34.

Une urne contient 3 boules blanches et 3 boules noires. On tire au hasard trois boules sans remise. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche puis deux noires.

Exercice 35.

Albert et Barbara jouent avec une pièce de monnaie équilibrée au jeu suivant :

1. Ils choisissent à pile ou face qui lancera la pièce (Albert si c'est pile qui sort, Barbara sinon).
2. Le lanceur lance la pièce et l'emporte si c'est face qui sort. Sinon, il a le droit à un autre essai, et perd la partie si face n'est pas sorti au bout de ces deux lancers.

Calculer la probabilité que Barbara l'emporte.

Remarque.

Lorsque l'on cherche à comprendre un processus aléatoire, il est parfois utile de représenter celui-ci par un arbre (mais attention, la réalisation d'un arbre ne constitue pas une preuve). On retiendra alors les conventions et résultats suivants :

- i) On appelle chemin toute suite de nœuds distincts reliés par un segment. Chaque nœud de l'arbre est alors relié à la racine par un unique chemin. Le nombre de segments de ce chemin (appelé aussi sa longueur) est appelé profondeur du nœud.
- ii) Dans un arbre probabiliste, chaque nœud correspond à un évènement et chaque profondeur de l'arbre correspond à un système complet d'évènements. Par convention la racine de l'arbre correspond à l'évènement certain Ω .
- iii) Au segment reliant le nœud A au nœud B est associé la probabilité conditionnelle de B sachant la conjonction de tous les évènements des nœuds reliant le nœud A à la racine. Cette probabilité est appelée le poids du segment.
- iii) La somme des poids des segments issus d'un même nœud est égale à 1.
- iv) Le produit des poids de tous les segments d'un chemin reliant un nœud A à la racine est égal à la probabilité de la conjonction de tous les évènements des nœuds reliant le nœud A à la racine (cela résulte de la formule des probabilités composées).
- v) La probabilité d'un évènement est égal à la somme sur tous les chemins reliant cet évènement à la racine, des produits des poids des segments de ces chemins (cela résulte de la formule des probabilités totales).

5 Notion d'indépendance

Définition 36.

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et deux évènements A et B . On dit que « A et B sont indépendants » si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Remarque.

L'indépendance de deux évènements correspond le plus souvent à un choix effectué lors de la modélisation, et n'est alors pas démontrable. Cela correspond parfois à la décision de négliger certains paramètres, afin de simplifier le modèle. Mais dans certains cas, l'indépendance est une conséquence implicite (voire imprévue) de la modélisation, et c'est le calcul qui permet de la vérifier.

Remarque.

La dépendance et l'incompatibilité sont deux notions différentes, à ne pas confondre. Par exemple :

- i) Si $A \neq \emptyset$, les évènements A et Ω sont indépendants mais pas incompatibles.
- ii) Si $\mathbb{P}(A) \in]0, 1[$, les évènements A et $\bar{A}$ sont incompatibles mais pas indépendants.
- iii) On lance un dé équilibré. Soit A l'évènement « obtenir un nombre pair » et B l'évènement « obtenir un nombre multiple de trois ». Alors A et B sont indépendants mais pas incompatibles.

Théorème 37.

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, A et B deux évènements tel que A n'est pas négligeable. Alors A et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$.

Théorème 38.

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Alors :

- i) Tout évènement est indépendant de l'évènement impossible $\emptyset$ et de l'évènement certain Ω .
- ii) Deux évènements A et B sont indépendants si et seulement si A et $\bar{B}$ le sont.

iii) Soient B un évènement, et $A_1, \dots, A_m$ des évènements deux à deux incompatibles, tels que chacun d'entre eux soit indépendant de B . Alors B est indépendant de $A_1 \cup \dots \cup A_m$.

Il nous reste encore à définir la notion d'indépendance pour un nombre quelconque d'évènements $A_1, \dots, A_n$. L'idée est que l'indépendance deux-à-deux de ceux-ci ne correspond pas à l'indépendance globale de cette famille : on peut imaginer que A_1 ne soit conséquence d'aucun des autres A_i , mais que pourtant la conjugaison de ces facteurs implique A_1 .

Définition 39.

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ une famille d'évènements. $A_1, \dots, A_m$ sont dits « mutuellement indépendants » (ou indépendants) si

$$\forall J \in \mathcal{P}(I), \mathbb{P} \left(\bigcap_{i \in J} A_i \right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i).$$

Remarque.

On obtient par exemple que trois évènements A, B, C sont mutuellement indépendants si : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$, $\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$ et $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$.

Exercice 40.

On lance deux fois de suite une pièce équilibrée. On considère les évènements A = « le premier lancer donne Pile », B = « le second lancer donne Pile » et C = « les deux lancers donnent le même résultat ». Montrer que ces trois évènements sont deux-à-deux indépendants, mais pas mutuellement indépendants.

Remarque.

Si la famille $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ est mutuellement indépendante alors ses évènements sont deux-à-deux indépendants, mais la réciproque est fausse.

Théorème 41.

Soient $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ une famille d'évènements. Soit une famille $(B_i)_{1 \leq i \leq m}$ telle que $B_i = A_i$ ou $B_i = \overline{A_i}$ pour chaque $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$. Alors $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ est indépendante si et seulement si $(B_i)_{1 \leq i \leq m}$ l'est.